

وضعية الإنطلاق

الكفاءة الختامية المستهدفة:

- يحل مشكلة من الحياة اليومية متعلقة بتحولات المادة في المحاليل المائية موظفا نموذج الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ الشحنة والكتلة.

مركبات الكفاءة:

- يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية و يحقق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب و محترماً قواعد الأمن
- يستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.

نص الوضعية:

اشتكى فلاح لمهندس الزراعة من أن بعض محاصيله تعاني من جفاف الأوراق و ضمورها و سرعان ما تموت النبتة في حين ان بعض المحاصيل الأخرى تعاني من ضعف سيقانها و شحوب أوراقها و ظهور بقع داكنة بألوان مختلفة فوصف له مجموعة من الأسمدة التي يجب أن تضاف إلى ماء السقي (الوثيقة 01)

قام الفلاح برش المزروعات بمحلول كبريتات النحاس الزرقاء للقضاء على الأعشاب الضارة و الحشرات الطفيلية بواسطة دلو رش مصنوع من الألمنيوم. و عندما أراد تنظيفه لاحظ أن تأكل الدلو من الداخل و تشكل طبقة حمراء على جدرانها تستمر متاعب الفلاح حيث انسدت مضخة الماء الحديدية بطبقات كلسية فقام بغمرها في محلول كلور الماء ، فزالت الترسبات الكلسية إلا أن المضخة تأكلت و ظهر لون أحمر صدئي بالمحلول مع فقاعات غازية.

السند:



الوثيقة 1

التعليمات:

1. لماذا نصح البيطري الفلاح بإذابة الأسمدة في الماء؟ تعرف مكونات الأسمدة بعد إذابتها
2. فسر ماذا حدث داخل دلو الرش مدعماً جوابك بكتابة المعادلة الكيميائية
3. فسر كيف أزيلت الترسبات الكلسية عن المضخة الحديدية وسبب تأكلها. دعم جوابك باقتراح بروتوكول تجريبي يمكنك من الكشف عن نواتج التفاعلين.

مَذَكِّرَاتُ الْأَسْتَاذَيْنِ: صَيَّامُ نَصْرَالدِّينِ وَ زُرَّادِي مُحَمَّد